Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
(наименование образовательной организации)
Кафедра прикладной математики

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3
«Язык программирования с управляемой памятью.
Умные указатели»

Курсовой проект
«Проектирование автоматизированной системы контроля и обработки багажа авиапассажиров»

Выполнил: студент группы ПИ-53
Кривов Дмитрий

Проверил: _____

2026 г.

1. Постановка задачи

Лабораторная работа № 3 продолжает лабораторную работу № 2 и состоит из двух частей. В части 1 программа из ЛР 2 переносится на язык с управляемой памятью — Java, выбранный для курсового проекта: память освобождает не программист, а сборщик мусора. В части 2 программа возвращается к проекту на C++, где обычные указатели заменяются умными: std::unique_ptr, std::shared_ptr и std::weak_ptr; начиная с этой работы в проекте на C++ используются только они.

Предметная область — та же, что в ЛР 2: рейс — место багажа (агрегация), место багажа — багажная бирка (композиция). Классы сохраняют те же методы предметной области и ту же проверку правил.

2. Часть 1. Перенос программы на Java

2.1. Выбранный язык

Для части 1 выбран язык Java — тот же, что выбран для курсового проекта. Объекты классов существуют только в куче и создаются оператором new; оператора delete нет. Когда на объект не остаётся ни одной ссылки, его может уничтожить сборщик мусора, но момент уничтожения заранее неизвестен; деструктора в привычном смысле тоже нет.

2.2. Что изменилось по устройству при переносе с C++

1. Композиция и агрегация различаются не типом поля, а тем, кто создаёт объект. В C++ место багажа владело биркой как объектом-полем (BaggageTag m_tag), а рейс хранил массив указателей. В Java поле в обоих случаях — ссылка, поэтому различие перенесено в конструкторы: BaggagePiece сам создаёт BaggageTag в своём конструкторе и наружу бирку не отдаёт — метод getTagNumber() возвращает только номер строки; Flight же получает готовые места снаружи через addPiece(BaggagePiece).

2. Исчезли деструкторы и delete. Сообщения вида «[~BaggagePiece] … уничтожено» пропали из вывода: момент уничтожения объекта языком не контролируется. Всё, что должно произойти вовремя, перенесено в явные операции: класс BaggageLog (журнал оформления) реализует AutoCloseable, и его close() гарантированно вызывается блоком try-with-resources.

3. Ручное управление памятью заменено стандартными контейнерами. Массив указателей BaggagePiece** в рейсе, подсчёт занятых ячеек и копирование хвоста при удалении превратились в ArrayList<BaggagePiece>: ссылки объектами не владеют, освобождать их не нужно.

4. Присваивание копирует ссылку, а не объект. В C++ строка BaggagePiece b = a; создавала второе место багажа; в Java вторая переменная ссылается на тот же объект: изменение веса через вторую переменную видно через первую, а сравнение first == second даёт true (раздел 5 демонстрационной программы).

5. Код оформлен по соглашениям Java, а не переведён построчно: пакет baggage вместо namespace, один класс — один файл с именем класса, методы с маленькой буквы (accept, passScreening, loadAll), цепочка статусов — enum Status с текстовым описанием каждого состояния, вывод состояния объекта — переопределённый toString() вместо отдельного метода PrintInfo().

2.3. Вывод программы части 1

```
=== Лабораторная работа 3, часть 1. Java: язык с управляемой памятью ===
Тема: система контроля и обработки багажа авиапассажиров

--- 1. Приём багажа на регистрации ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234567
```

```
[BaggagePiece] Создано место багажа: Иванов И. И., 22 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234568
[BaggagePiece] Создано место багажа: Петров П. П., 25.5 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234570
[BaggagePiece] Создано место багажа: Кузнецов К. К., 15 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234569
[BaggagePiece] Создано место багажа: Сидоров С. С., 33.5 кг
Корректное действие: вес в норме
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "принято"
Нарушение: превышение нормы провоза без доплаты (правило 3)
[BaggagePiece] Отказ: вес 25.5 кг превышает норму провоза 23 кг; требуется
оплата сбора за сверхнормативный багаж
Исправление: сбор за сверхнорматив оплачен
[BaggagePiece] Сбор за сверхнормативный багаж оплачен; место принято с пометкой
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "принято"
Нарушение: вес выше предельных 32 кг даже с доплатой (правило 4)
[BaggagePiece] Отказ: вес 33.5 кг превышает предельные 32 кг; оформление
возможно только по грузовым правилам
Корректное действие: третье место принято, но ещё не прошло досмотр
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Кузнецов К. К.: статус "принято"

--- 2. Композиция: обращение к части через методы целого ---
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234567
[BaggageTag] Отрывная часть бирки № 7701234567 выдана пассажиру
Повторная выдача отрывной части должна быть отклонена:
[BaggageTag] Отказ: отрывная часть бирки № 7701234567 уже выдана

--- 3. Агрегация: назначение мест багажа на рейс ---
[Flight] Открыт рейс SU 1602 -> Барнаул; отсек до 65 кг, не более 5 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234567 (Иванов И. И.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234568 (Петров П. П.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234570 (Кузнецов К. К.) назначено на рейс SU 1602
Нарушение: превышение вместимости отсека (правило 7)
[Flight] Отказ: место 7701234569 (33.5 кг) не помещается в отсек: занято 62.5 из
65 кг
[Flight] Манифест рейса SU 1602 -> Барнаул; мест: 3, суммарный вес: 62.5 кг
  Место багажа [Иванов И. И.] вес: 22 кг, сумма габаритов: 148 см, бирка:
7701234567, статус: принято
  Место багажа [Петров П. П.] вес: 25.5 кг, сумма габаритов: 151 см, бирка:
7701234568, статус: принято
  Место багажа [Кузнецов К. К.] вес: 15 кг, сумма габаритов: 120 см, бирка:
7701234570, статус: принято

--- 4. Досмотр и загрузка багажного отсека ---
Нарушение: запрещённый предмет в багаже (правило 6)
[BaggagePiece] Обнаружен запрещённый предмет; место снимается с рейса
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "снято с рейса"
[BaggagePiece] Досмотр пройден: запрещённых предметов нет
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "прошло досмотр"
Снятие проблемного места с рейса (сценарий 3):
[Flight] Место багажа 7701234568 снято с рейса SU 1602
Попытка загрузить место, не прошедшее досмотр (правило 5):
[Flight] Загрузка багажного отсека рейса SU 1602
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "загружено"
[BaggagePiece] Отказ: место не прошло досмотр и не может быть загружено в рейс
[Flight] Место 7701234570 в отсек не загружено
[Flight] В отсеке рейса 1 из 2 назначенных мест багажа
```

```
[Flight] Рейс SU 1602 вылетел в Барнаул
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "в пути"
[BaggagePiece] Отказ: в статус "в пути" переходит только загруженное место
багажа

--- 5. Ссылки и копии ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234575
[BaggagePiece] Создано место багажа: Дубов Д. Д., 14 кг
Изменяем вес через вторую переменную (16.5 кг):
"Первый" объект изменился тоже: 16.5 кг
first == second: true — это один и тот же объект

--- 6. Освобождение ресурса без деструктора ---
[+] журнал открыт: Оформление на рейс SU 1602
    принято место багажа 7701234567 (Иванов И. И.)
    место багажа 7701234568 снято с рейса
[-] журнал закрыт: Оформление на рейс SU 1602
Блок try завершён: close() вызван гарантированно при выходе из блока

--- 7. Сборщик мусора ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234576
[BaggagePiece] Создано место багажа: Списанное место, 5 кг
Ссылка есть, объект жив: true
Ссылок больше нет, но ничего не уничтожилось: деструктора в Java нет
После System.gc() объект собран: true

--- 8. Время жизни: выход из блока ---
Вход во вложенный блок:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234577
[BaggagePiece] Создано место багажа: Локалов Л. Л., 18 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 20 кг
[BaggagePiece] Локалов Л. Л.: статус "принято"
Выход из вложенного блока: сообщений об уничтожении нет
Блок завершён, объект ещё жив (но уже мусор): true
После System.gc() объект собран: true
Сравните с ЛР 2: там место багажа уничтожалось ровно при выходе из блока

--- 9. Агрегация: уничтожение агрегатора сохраняет объект ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234578
[BaggagePiece] Создано место багажа: Живучиков Ж. Ж., 20 кг
Вход во вложенный блок:
[Flight] Открыт рейс SU 9999 -> Томск; отсек до 60 кг, не более 3 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234578 (Живучиков Ж. Ж.) назначено на рейс SU 9999
Рейс больше недостижим; место багажа продолжает существовать:
  Место багажа [Живучиков Ж. Ж.] вес: 20 кг, сумма габаритов: 130 см, бирка:
7701234578, статус: не оформлено
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234578

--- 10. Выдача багажа после прилёта ---
Нарушение: неверный номер отрывной части (правило 10)
[BaggagePiece] Отказ: номер отрывной части "1111111111" не совпадает с номером
бирки "7701234567"
Корректное действие: номера сверены
[BaggagePiece] Номер отрывной части сверен с номером бирки
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "выдано"

=== Конец демонстрации ===
Оставшиеся объекты станут мусором и будут собраны сборщиком мусора:
момент их уничтожения заранее неизвестен, сообщений об уничтожении в Java нет
```

Рисунок 1. Вывод программы части 1 (Java), эталонный — файл java/console_output.txt

2.4. Пояснение демонстраций работы с памятью

Ссылки и копии (раздел 5). Объект «Дубов Д. Д.» присвоен второй переменной; изменение веса через вторую переменную (16.5 кг) видно и через первую — это один и тот же объект, что подтверждает проверка first == second со значением true. В C++ присваивание создавало бы независимую копию места багажа.

Освобождение ресурса без деструктора (раздел 6). Класс BaggageLog реализует AutoCloseable и работает в блоке try-with-resources. По выводу видно, что close() вызван ровно при выходе из блока: между открытием журнала и его закрытием печатаются две записи, а сообщение «[-] журнал закрыт» появляется сразу после тела блока — гарантия, которой в Java нет ни у одного обычного объекта.

Сборщик мусора (разделы 7–8). После обнуления последней ссылки объект «Списанное место» не уничтожается — в Java нет деструктора, и выход из блока ничего не уничтожает (раздел 8: объект «Локалов Л. Л.» жив после выхода из вложенного блока). Уничтожение становится видно только после System.gc(): WeakReference сначала отвечает, что объект жив, а после сборки мусора — что он уничтожен. System.gc() — лишь просьба собрать мусор: момент сборки языком не гарантируется. Это главное отличие от ЛР 2, где деструктор срабатывал ровно в момент выхода из блока (пункт 4 ЛР 2).

Агрегация (раздел 9). Объект-рейс стал недостижим после выхода из вложенного блока, но место багажа «Живучиков Ж. Ж.» продолжает существовать и отвечает на запросы — гибель агрегатора не задевает агрегируемый объект, как и в ЛР 2.

3. Часть 2. Умные указатели в C++

3.1. Таблица владения

Каждый обычный указатель из проекта ЛР 2 рассмотрен в таблице: кто владеет объектом, сколько владельцев, каким умным указателем он заменяется и почему. После замены в проекте не осталось ни одного new и delete; объекты создаются через std::make_unique и std::make_shared. Бирка осталась полем-объектом по значению: композиция — уже самый надёжный вид владения.

Где был указатель	На что указывает	Кто владеет	Заменяется на	Почему
Flight::m_pieces (BaggagePiece**)	места багажа, созданные вне рейса	никто: рейс только наблюдает (0 владельцев)	std::vector<std::weak_ptr<BaggagePiece>>	агрегация: рейс не продлевает жизнь месту; lock() проверяет, жив ли объект, устаревшая запись манифеста обрабатывается корректно
main: места багажа рейса (в ЛР 2 — стековые объекты)	места багажа «Иванов», «Петров», «Кузнецов», «Сидоров»	main; владельцев может быть несколько (копии shared_ptr)	std::shared_ptr + std::make_shared	места передаются в манифест рейса и должны жить, пока жив хоть один владелец
main: temporary (BaggagePiece*)	временное место багажа	main, ровно один владелец	std::unique_ptr + std::make_unique, передача через std::move	один владелец: уничтожение в конце блока без delete; копирование

				запрещено, владение передаётся
main: batch (new BaggagePiece[3])	массив неоформленных мест багажа	main, один владелец массива	std::unique_ptr<BaggagePiece[]> + std::make_unique<BaggagePiece[]>	массив уничтожается сам в правильном порядке, delete[] не нужен
main: parcel (new BaggagePiece*[2] и new для элементов)	места партии груза	main; у каждого места свой владелец	std::vector<std::unique_ptr<BaggagePiece>>	массив владельцев: каждый элемент вектора уничтожает своё место
main: survivor (BaggagePiece*)	место багажа, пережившее агрегатор	main, один владелец	std::shared_ptr + std::make_shared	место живёт дольше рейса; уничтожается последним владельцем
BaggagePiece::m_tag — не указатель, поле-объект	багажная бирка	только место багажа (композиция)	без изменений	поле по значению — самый надёжный вид владения: часть уничтожается вместе с целым
InspectByRef / InspectByPointer (параметры функций)	место багажа для осмотра	никто: функция не владеет и не сохраняет	остались ссылкой и обычным указателем	по требованиям работы сырые ссылка/указатель допустимы только как параметры функций без владения

Два независимых умных указателя на один объект нигде не создаются: weak_ptr порождается только из shared_ptr, владение unique_ptr передаётся только через std::move.

3.2. Вывод программы части 2

```
=== Лабораторная работа 3, часть 2. Умные указатели ===
Тема: система контроля и обработки багажа авиапассажиров

--- 1. Приём багажа на регистрации ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234567
[BaggagePiece] Создано место багажа: Иванов И. И., 22 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234568
[BaggagePiece] Создано место багажа: Петров П. П., 25.5 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234570
[BaggagePiece] Создано место багажа: Кузнецов К. К., 15 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234569
[BaggagePiece] Создано место багажа: Сидоров С. С., 33.5 кг
Корректное действие: вес в норме
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "принято"
Нарушение: превышение нормы провоза без доплаты (правило 3)
[BaggagePiece] Отказ: вес 25.5 кг превышает норму провоза 23 кг; требуется
оплата сбора за сверхнормативный багаж
Исправление: сбор за сверхнорматив оплачен
[BaggagePiece] Сбор за сверхнормативный багаж оплачен; место принято с пометкой
```

```
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "принято"
Нарушение: вес выше предельных 32 кг даже с доплатой (правило 4)
[BaggagePiece] Отказ: вес 33.5 кг превышает предельные 32 кг; оформление
возможно только по грузовым правилам
Корректное действие: третье место принято, но ещё не прошло досмотр
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Кузнецов К. К.: статус "принято"

--- 2. Композиция: обращение к части через методы целого ---
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234567
[BaggageTag] Отрывная часть бирки № 7701234567 выдана пассажиру
Повторная выдача отрывной части должна быть отклонена:
[BaggageTag] Отказ: отрывная часть бирки № 7701234567 уже выдана

--- 3. Агрегация: назначение мест багажа на рейс ---
[Flight] Открыт рейс SU 1602 -> Барнаул; отсек до 65 кг, не более 5 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234567 (Иванов И. И.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234568 (Петров П. П.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234570 (Кузнецов К. К.) назначено на рейс SU 1602
Нарушение: превышение вместимости отсека (правило 7)
[Flight] Отказ: место 7701234569 (33.5 кг) не помещается в отсек: занято 62.5 из
65 кг
[Flight] Манифест рейса SU 1602 -> Барнаул; мест: 3, суммарный вес: 62.5 кг
  Место багажа [Иванов И. И.] вес: 22 кг, сумма габаритов: 148 см, бирка:
7701234567, статус: принято
  Место багажа [Петров П. П.] вес: 25.5 кг, сумма габаритов: 151 см, бирка:
7701234568, статус: принято
  Место багажа [Кузнецов К. К.] вес: 15 кг, сумма габаритов: 120 см, бирка:
7701234570, статус: принято

--- 4. Досмотр и загрузка багажного отсека ---
Нарушение: запрещённый предмет в багаже (правило 6)
[BaggagePiece] Обнаружен запрещённый предмет; место снимается с рейса
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "снято с рейса"
[BaggagePiece] Досмотр пройден: запрещённых предметов нет
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "прошло досмотр"
Снятие проблемного места с рейса (сценарий 3):
[Flight] Место багажа 7701234568 снято с рейса SU 1602
Попытка загрузить место, не прошедшее досмотр (правило 5):
[Flight] Загрузка багажного отсека рейса SU 1602
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "загружено"
[BaggagePiece] Отказ: место не прошло досмотр и не может быть загружено в рейс
[Flight] Место 7701234570 в отсек не загружено
[Flight] В отсеке рейса 1 из 2 назначенных мест багажа
[Flight] Рейс SU 1602 вылетел в Барнаул
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "в пути"
[BaggagePiece] Отказ: в статус "в пути" переходит только загруженное место
багажа

--- 5. Работа с памятью: умные указатели ---
5.1. std::unique_ptr: один владелец, уничтожение без delete:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234571
[BaggagePiece] Создано место багажа: Временное место, 12 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Временное место: статус "принято"
  temporary пуст: владение передано через std::move
Выход из вложенного блока:
[~BaggagePiece] Место багажа (Временное место) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234571 уничтожена
```

```
Блок завершён
5.2. Доступ по ссылке и по указателю (параметры без владения):
  [Осмотр по ссылке] Иванов И. И.: 22 кг, бирка 7701234567
  [Осмотр по указателю] Петров П. П.: 25.5 кг, бирка 7701234568
5.3. Массив объектов: std::unique_ptr<BaggagePiece[]>:
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
Выход из вложенного блока:
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
Блок завершён
5.4. Массив владельцев: std::vector<std::unique_ptr<BaggagePiece>>:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234572
[BaggagePiece] Создано место багажа: Грузинов Г. Г., 9 кг
Нарушение: неверный формат номера бирки (правило 2):
[BaggageTag] Ошибка: номер "АВ-12" должен содержать ровно 10 цифр; бирка
недействительна
[BaggagePiece] Создано место багажа: Ошибкин О. О., 8 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Грузинов Г. Г.: статус "принято"
Место без действующей бирки к перевозке не принимается:
[BaggagePiece] Отказ: место багажа не имеет действующей бирки
Выход из вложенного блока:
[~BaggagePiece] Место багажа (Грузинов Г. Г.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234572 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Ошибкин О. О.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
Блок завершён
5.5. std::shared_ptr: счётчик владельцев:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234573
[BaggagePiece] Создано место багажа: Общее место, 16 кг
  Владельцев: 1
  Копия указателя создана, владельцев: 2
  Копия вышла из блока, владельцев: 1
  Последний владелец отказывается от объекта:
[~BaggagePiece] Место багажа (Общее место) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234573 уничтожена
5.6. std::weak_ptr: наблюдатель не продлевает жизнь объекту:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234574
[BaggagePiece] Создано место багажа: Наблюдаемое место, 11 кг
  Объект жив: Наблюдаемое место, бирка 7701234574
  Последний владелец отказывается от объекта:
[~BaggagePiece] Место багажа (Наблюдаемое место) уничтожено вместе со своей
биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234574 уничтожена
  lock() вернул пустой указатель: объект уничтожен, программа корректно это
обрабатывает

--- 6. Композиция: уничтожение целого уничтожает часть ---
Вход во вложенный блок:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234575
[BaggagePiece] Создано место багажа: Локалов Л. Л., 18 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 20 кг
[BaggagePiece] Локалов Л. Л.: статус "принято"
```

```
Выход из вложенного блока:
[~BaggagePiece] Место багажа (Локалов Л. Л.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234575 уничтожена
Блок завершён

--- 7. Агрегация: уничтожение агрегатора сохраняет объект ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234576
[BaggagePiece] Создано место багажа: Живучиков Ж. Ж., 20 кг
Вход во вложенный блок:
[Flight] Открыт рейс SU 9999 -> Томск; отсек до 60 кг, не более 3 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234576 (Живучиков Ж. Ж.) назначено на рейс SU 9999
Выход из вложенного блока:
[~Flight] Рейс SU 9999 завершён; места багажа продолжают существовать
Объект-агрегатор уничтожен; место багажа живо, владельцев: 1
  Место багажа [Живучиков Ж. Ж.] вес: 20 кг, сумма габаритов: 130 см, бирка:
7701234576, статус: не оформлено
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234576
Последний владелец отказывается от объекта:
[~BaggagePiece] Место багажа (Живучиков Ж. Ж.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234576 уничтожена

--- 8. Выдача багажа после прилёта ---
Нарушение: неверный номер отрывной части (правило 10)
[BaggagePiece] Отказ: номер отрывной части "1111111111" не совпадает с номером
бирки "7701234567"
Корректное действие: номера сверены
[BaggagePiece] Номер отрывной части сверен с номером бирки
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "выдано"

=== Конец демонстрации (объекты уничтожают их умные указатели) ===
[~Flight] Рейс SU 1602 завершён; места багажа продолжают существовать
[~BaggagePiece] Место багажа (Сидоров С. С.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234569 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Кузнецов К. К.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234570 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Петров П. П.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234568 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Иванов И. И.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234567 уничтожена
```

Рисунок 2. Вывод программы части 2 (умные указатели), эталонный — файл console_output.txt

3.3. Когда уничтожается каждый объект

«Временное место» (5.1) уничтожено в конце вложенного блока: уникальный владелец вышел из области видимости и сам вызвал delete. Перед этим владение перешло через std::move — прежний указатель пуст, что видно по проверке if (!temporary).

Три неоформленных места (5.3) уничтожены при выходе из блока — владелец массива unique_ptr<BaggagePiece[]>, удаление выполнено в обратном порядке. «Грузинов» и «Ошибкин» (5.4) уничтожены при выходе из блока: у каждого места свой unique_ptr в векторе.

«Общее место» (5.5) уничтожено при reset() последнего владельца: счётчик use_count() вырос до 2 при копировании указателя и упал до 1 при выходе копии из блока; объект уничтожен вместе с последним владельцем.

«Наблюдаемое место» (5.6) уничтожено при reset() владельца; наблюдатель weak_ptr жизни ему не продлевал. Пока объект был жив, lock() давал доступ к нему; после уничтожения lock() вернул пустой указатель, и программа корректно обработала эту ситуацию.

«Локалов» (раздел 6) — стековый объект, уничтожен ровно на границе блока вместе со своей биркой (композиция), как и в ЛР 2.

Рейс SU 9999 (раздел 7) уничтожен на границе вложенного блока; его манифест хранит только weak_ptr, поэтому место «Живучиков» осталось живо (владельцев: 1) и уничтожено лишь при reset() последнего владельца.

В конце main уничтожены рейс SU 1602 и оставшиеся места — в порядке, обратном созданию: «Сидоров», «Кузнецов», «Петров», «Иванов»; каждый уничтожен своим shared_ptr, бирки — вместе со своими местами. Сообщения деструкторов сохранены из ЛР 2: по ним видно, когда именно уничтожен каждый объект.

4. Выводы

В части 1 программа перенесена на Java: композицией и агрегацией стало различие «кто создаёт объект», проверка правил предметной области сохранена, показаны ссылки вместо копий, освобождение ресурса через AutoCloseable и работа сборщика мусора. В части 2 в проекте на C++ обычные указатели заменены умными по таблице владения: unique_ptr — там, где владелец один, shared_ptr — где владельцев несколько, weak_ptr — где объектом только пользуются; в проекте не осталось ни одного new и delete, а момент уничтожения каждого объекта по-прежнему предсказуем и виден по сообщениям деструкторов.